

SOAL TUGAS BESAR DAN UJIAN AKHIR SEMESTER

Mata Kuliah: Manajemen Proyek Perangkat Lunak

DAFTAR ISI

A.	Deskripsi Studi Kasus	1
B.	Tujuan Proyek	1
C.	Pengguna Sistem	1
D.	Fitur Sistem yang Dirancang	1
E.	Batasan Proyek	2
F.	Tugas Mahasiswa	2
1.	Pendahuluan	2
2.	Identifikasi Kebutuhan Sistem	3
3.	Project Charter	3
4.	Work Breakdown Structure atau WBS	3
5.	Jadwal Proyek	4
6.	Perencanaan Sumber Daya	4
7.	Estimasi Anggaran	5
8.	Penggunaan Tools Manajemen Proyek	5
9.	Analisis Risiko dan Mitigasi	6
10.	Monitoring dan Laporan Status Proyek	7
11.	Rencana Integrasi dan Pengujian Awal	7
12.	Inovasi Proyek	7
G.	Output yang Dikumpulkan	8
H.	Struktur Laporan	8
I.	Ketentuan Presentasi	8
J.	Rubrik Penilaian	9
K.	Pernyataan Soal Singkat untuk Mahasiswa	9

A. Deskripsi Studi Kasus

Studi Kasus : Proyek Pengembangan Sistem Informasi Pengaduan Layanan Kampus Universitas membutuhkan sebuah sistem informasi berbasis web untuk mengelola pengaduan layanan kampus. Selama ini, pengaduan mahasiswa terkait fasilitas, akademik, administrasi, jaringan internet, kebersihan, keamanan, dan layanan lainnya masih dilakukan secara tidak terpusat, misalnya melalui pesan WhatsApp, email, atau laporan langsung ke bagian terkait.

Kondisi tersebut menyebabkan beberapa masalah, antara lain:

1. Pengaduan sulit dilacak status penyelesaiannya.
2. Mahasiswa tidak mengetahui perkembangan laporan yang sudah dikirimkan.
3. Unit terkait kesulitan menentukan prioritas penanganan.
4. Tidak ada laporan rekapitulasi pengaduan secara berkala.
5. Pimpinan kampus sulit mengevaluasi kualitas layanan berdasarkan data pengaduan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, mahasiswa diminta berperan sebagai Project Manager untuk menyusun rancangan manajemen proyek perangkat lunak berupa Sistem Informasi Pengaduan Layanan Kampus.

Tugas ini disesuaikan dengan materi perkuliahan, mulai dari siklus manajemen proyek, identifikasi kebutuhan, ruang lingkup, risiko, jadwal, anggaran, penggunaan tools, komunikasi, monitoring, evaluasi, inovasi, hingga presentasi akhir proyek.

B. Tujuan Proyek

Sistem yang dirancang bertujuan untuk:

1. Menyediakan media pengaduan layanan kampus yang terpusat.
2. Memudahkan mahasiswa dalam mengirim dan memantau status pengaduan.
3. Membantu petugas/unit terkait dalam menerima, memproses, dan menyelesaikan pengaduan.
4. Membantu pimpinan kampus memperoleh laporan pengaduan secara periodik.
5. Meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan kampus.

C. Pengguna Sistem

Mahasiswa harus mengidentifikasi stakeholder proyek berdasarkan peran berikut:

No	Stakeholder	Peran
1	Mahasiswa	Mengirim pengaduan dan memantau status laporan
2	Admin Sistem	Mengelola data pengguna, kategori pengaduan, dan distribusi laporan
3	Petugas Unit Layanan	Menindaklanjuti pengaduan sesuai kategori
4	Kepala Unit/Pimpinan	Melihat rekapitulasi dan laporan kinerja layanan
5	Project Manager	Mengelola perencanaan, jadwal, risiko, komunikasi, dan evaluasi proyek
6	Tim Pengembang	Melakukan analisis, desain, pengembangan, dan pengujian sistem

D. Fitur Sistem yang Dirancang

Mahasiswa wajib memasukkan fitur minimal berikut dalam rancangan proyek.

No	Modul/Fitur	Deskripsi
1	Login dan Manajemen Pengguna	Sistem memiliki akses untuk mahasiswa, admin, petugas, dan pimpinan
2	Form Pengaduan	Mahasiswa dapat mengisi judul, kategori, deskripsi, lokasi, dan bukti gambar
3	Kategori Pengaduan	Pengaduan dikelompokkan, misalnya akademik, fasilitas, IT, kebersihan, keamanan, dan administrasi
4	Verifikasi Pengaduan	Admin memeriksa kelengkapan pengaduan sebelum diteruskan ke unit terkait
5	Distribusi Pengaduan	Pengaduan diteruskan kepada petugas/unit layanan yang sesuai
6	Status Pengaduan	Status terdiri dari Diajukan, Diverifikasi, Diproses, Selesai, atau Ditolak
7	Komentar/Tanggapan	Petugas dapat memberikan tanggapan terhadap pengaduan
8	Notifikasi	Sistem memberikan notifikasi perubahan status kepada mahasiswa
9	Dashboard Pengaduan	Menampilkan jumlah pengaduan berdasarkan kategori, status, dan waktu
10	Laporan Pengaduan	Sistem menghasilkan laporan pengaduan harian, mingguan, atau bulanan

E. Batasan Proyek

Agar tugas tetap realistis, mahasiswa wajib menggunakan batasan berikut:

1. Sistem yang dirancang berbasis web.
2. Proyek direncanakan berjalan selama 8 minggu.
3. Mahasiswa tidak wajib membuat aplikasi jadi, tetapi wajib menyusun perencanaan proyek secara lengkap.
4. Tools manajemen proyek wajib digunakan, yaitu Trello atau Microsoft Project.
5. Jika mahasiswa menggunakan tools lain seperti GanttProject, ClickUp, Asana, Notion, atau Jira, tetap harus menyertakan alasan pemilihannya.
6. Estimasi biaya, sumber daya, risiko, dan jadwal harus dibuat secara realistis.
7. Tugas dikerjakan secara mandiri.

F. Tugas Mahasiswa

Mahasiswa diminta menyusun dokumen manajemen proyek untuk studi kasus Sistem Informasi Pengaduan Layanan Kampus dengan komponen berikut :

1. Pendahuluan

Mahasiswa menjelaskan:

- a. Latar belakang masalah.
- b. Identifikasi masalah.
- c. Tujuan proyek.
- d. Manfaat proyek.
- e. Ruang lingkup awal proyek.

2. Identifikasi Kebutuhan Sistem

Mahasiswa menyusun:

- Kebutuhan fungsional.
- Kebutuhan non-fungsional.
- Stakeholder proyek.
- Teknik pengumpulan kebutuhan.
- Batasan sistem.

Contoh kebutuhan fungsional:

Kode	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
KF-01	Mahasiswa dapat melakukan login ke sistem	Tinggi
KF-02	Mahasiswa dapat mengirim pengaduan layanan kampus	Tinggi
KF-03	Admin dapat memverifikasi pengaduan	Tinggi
KF-04	Petugas dapat memperbarui status pengaduan	Tinggi
KF-05	Pimpinan dapat melihat dashboard laporan pengaduan	Sedang

Contoh kebutuhan non-fungsional:

Kode	Kebutuhan Non-Fungsional	Keterangan
KNF-01	Keamanan	Sistem menggunakan login berbasis role
KNF-02	Kemudahan Penggunaan	Antarmuka mudah digunakan oleh mahasiswa dan petugas
KNF-03	Kinerja Sistem	Sistem dapat menampilkan data pengaduan dengan cepat
KNF-04	Ketersediaan	Sistem dapat diakses melalui browser
KNF-05	Dokumentasi	Sistem memiliki dokumentasi penggunaan

3. Project Charter

Mahasiswa membuat project charter yang memuat:

Komponen	Isi
Nama Proyek	Sistem Informasi Pengaduan Layanan Kampus
Tujuan Proyek	Menyediakan sistem pengaduan kampus yang terpusat dan mudah dipantau
Durasi Proyek	8 minggu
Stakeholder	Mahasiswa, admin, petugas unit, pimpinan, tim proyek
Output Proyek	Rancangan sistem, jadwal proyek, WBS, risiko, laporan status, dan dokumentasi penggunaan tools
Batasan Proyek	Sistem berbasis web dan dirancang sebagai simulasi proyek
Risiko Utama	Perubahan kebutuhan, keterlambatan jadwal, data pengaduan tidak lengkap, miskomunikasi dengan stakeholder

4. Work Breakdown Structure atau WBS

Mahasiswa menyusun WBS minimal sampai level aktivitas.

Contoh WBS:

Level	Aktivitas
1	Proyek Sistem Informasi Pengaduan Layanan Kampus

1.1	Inisiasi Proyek
1.1.1	Identifikasi masalah layanan kampus
1.1.2	Penentuan tujuan proyek
1.1.3	Penyusunan project charter
1.2	Analisis Kebutuhan
1.2.1	Identifikasi stakeholder
1.2.2	Penyusunan kebutuhan fungsional
1.2.3	Penyusunan kebutuhan non-fungsional
1.3	Perancangan Sistem
1.3.1	Perancangan alur pengaduan
1.3.2	Perancangan database
1.3.3	Perancangan antarmuka pengguna
1.4	Pengembangan Sistem
1.4.1	Modul login
1.4.2	Modul pengaduan
1.4.3	Modul verifikasi
1.4.4	Modul status pengaduan
1.4.5	Modul dashboard dan laporan
1.5	Pengujian
1.5.1	Pengujian login
1.5.2	Pengujian input pengaduan
1.5.3	Pengujian perubahan status
1.5.4	Pengujian laporan
1.6	Evaluasi dan Penutupan
1.6.1	Evaluasi hasil proyek
1.6.2	Penyusunan laporan akhir
1.6.3	Presentasi akhir proyek

5. **Jadwal Proyek**

Mahasiswa membuat jadwal proyek selama 8 minggu menggunakan Trello, Microsoft Project, atau tools lain.

Contoh jadwal:

Minggu	Aktivitas Utama
Minggu 1	Inisiasi proyek dan penyusunan project charter
Minggu 2	Identifikasi kebutuhan dan stakeholder
Minggu 3	Penyusunan ruang lingkup, WBS, dan risiko awal
Minggu 4	Penyusunan jadwal, sumber daya, dan anggaran
Minggu 5	Perancangan sistem dan alur pengaduan
Minggu 6	Simulasi pengembangan modul utama
Minggu 7	Rencana integrasi modul, pengujian awal, dan monitoring
Minggu 8	Evaluasi proyek, laporan akhir, dan presentasi

6. **Perencanaan Sumber Daya**

Mahasiswa membuat simulasi struktur tim proyek.

Peran	Tanggung Jawab
-------	----------------

Project Manager	Mengelola jadwal, ruang lingkup, risiko, komunikasi, dan evaluasi proyek
System Analyst	Menganalisis kebutuhan pengguna dan proses bisnis
UI/UX Designer	Membuat rancangan tampilan sistem
Programmer	Mengembangkan modul sistem
Database Designer	Merancang struktur database
Tester	Melakukan pengujian awal
Admin Kampus	Memverifikasi dan mendistribusikan pengaduan
Petugas Unit	Menindaklanjuti pengaduan

7. Estimasi Anggaran

Mahasiswa membuat estimasi anggaran proyek secara realistis.

Contoh:

No	Komponen Biaya	Estimasi Biaya
1	Analisis kebutuhan	Rp750.000
2	Perancangan sistem	Rp1.000.000
3	Pengembangan modul sistem	Rp4.000.000
4	Pengujian sistem	Rp1.000.000
5	Dokumentasi dan pelatihan pengguna	Rp750.000
6	Hosting dan domain simulasi	Rp500.000
7	Cadangan risiko proyek	Rp1.000.000
	Total	Rp9.000.000

8. Penggunaan Tools Manajemen Proyek

Mahasiswa wajib memilih salah satu:

- Trello.
- Microsoft Project.
- GanttProject.
- Asana.
- ClickUp.
- Notion.
- Jira.

Jika menggunakan Trello

Mahasiswa wajib membuat board dengan kolom:

Kolom	Isi
Backlog	Semua daftar pekerjaan proyek
To Do	Pekerjaan yang akan dikerjakan
In Progress	Pekerjaan yang sedang berjalan
Review/Testing	Pekerjaan yang sedang dicek atau diuji
Done	Pekerjaan selesai

Setiap card wajib memiliki:

- Nama aktivitas.
- Deskripsi aktivitas.

- c. Label prioritas.
- d. Due date.
- e. Checklist.
- f. Penanggung jawab simulasi.
- g. Status pekerjaan.

Contoh card Trello:

Card	Isi
Nama Card	Membuat Form Pengaduan
Deskripsi	Merancang fitur input pengaduan mahasiswa
Label	Prioritas Tinggi
Checklist	Field judul, kategori, deskripsi, lokasi, upload bukti
Due Date	Minggu ke-5
PIC	Programmer
Status	In Progress

Jika menggunakan Microsoft Project

Mahasiswa wajib membuat:

- a. Task list.
- b. Durasi setiap task.
- c. Start date dan finish date.
- d. Dependensi antaraktivitas.
- e. Resource name.
- f. Gantt Chart.
- g. Critical path, jika memungkinkan.
- h. Baseline proyek, jika memungkinkan.

9. Analisis Risiko dan Mitigasi

Mahasiswa wajib membuat minimal 8 risiko proyek.

Contoh:

No	Risiko	Kategori	Dampak	Probabilitas	Mitigasi
1	Kebutuhan pengguna berubah	Scope	Tinggi	Sedang	Membuat dokumen kebutuhan yang disetujui sejak awal
2	Jadwal pengembangan terlambat	Waktu	Tinggi	Tinggi	Menentukan prioritas fitur utama
3	Data pengaduan tidak lengkap	Data	Sedang	Sedang	Menentukan format input wajib
4	Miskomunikasi antarperan	Komunikasi	Tinggi	Sedang	Membuat rencana komunikasi proyek

5	Bug pada fitur status pengaduan	Teknis	Tinggi	Sedang	Melakukan pengujian bertahap
6	Pengguna sulit memahami sistem	User Experience	Sedang	Sedang	Membuat antarmuka sederhana
7	Keterbatasan anggaran	Biaya	Sedang	Rendah	Menentukan fitur prioritas
8	Risiko keamanan data	Keamanan	Tinggi	Sedang	Menggunakan role access dan validasi login

10. Monitoring dan Laporan Status Proyek

Mahasiswa membuat contoh laporan status proyek minimal untuk minggu ke-4 atau minggu ke-6.

Format laporan status:

Komponen	Keterangan
Periode Laporan	Minggu ke-4
Progres Proyek	50%
Status Proyek	On Track / At Risk / Delayed
Aktivitas Selesai	Project charter, kebutuhan sistem, WBS
Aktivitas Berjalan	Perancangan sistem dan jadwal proyek
Kendala	Terdapat revisi ruang lingkup fitur laporan
Solusi	Menentukan fitur laporan prioritas
Rencana Berikutnya	Menyelesaikan desain antarmuka dan simulasi pengembangan modul

11. Rencana Integrasi dan Pengujian Awal

Mahasiswa membuat rencana pengujian minimal untuk 5 modul.

Contoh:

No	Modul	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Login	Pengguna memasukkan username dan password benar	Sistem menampilkan dashboard sesuai role
2	Form Pengaduan	Mahasiswa mengisi dan mengirim pengaduan	Data pengaduan tersimpan
3	Verifikasi Pengaduan	Admin memverifikasi laporan masuk	Status berubah menjadi diverifikasi
4	Status Pengaduan	Petugas mengubah status menjadi diproses/selesai	Mahasiswa dapat melihat status terbaru
5	Laporan	Pimpinan memilih periode laporan	Sistem menampilkan rekapitulasi pengaduan

12. Inovasi Proyek

Mahasiswa wajib menjelaskan minimal dua inovasi yang dapat diterapkan.

Contoh inovasi:

- a. Dashboard visualisasi jumlah pengaduan berdasarkan kategori.
- b. Notifikasi otomatis melalui email atau WhatsApp.
- c. Fitur prioritas pengaduan berdasarkan tingkat urgensi.
- d. QR Code untuk melacak nomor tiket pengaduan.
- e. Analisis tren pengaduan bulanan.
- f. Chatbot FAQ layanan kampus.
- g. Role-based access control.
- h. Laporan otomatis dalam bentuk PDF.

G. Output yang Dikumpulkan

No	Output	Format
1	Laporan tugas besar	PDF
2	File presentasi	PPT/PDF
3	Screenshot penggunaan Trello/Microsoft Project/tools lain	Dimasukkan ke laporan
4	Link board Trello atau file Microsoft Project	Link/file
5	Video presentasi	MP4/link drive

H. Struktur Laporan

Laporan disusun dengan format berikut:

1. Cover.
2. Daftar isi.
3. BAB 1 Pendahuluan.
4. BAB 2 Identifikasi Kebutuhan dan Ruang Lingkup Proyek.
5. BAB 3 Project Charter.
6. BAB 4 Work Breakdown Structure.
7. BAB 5 Jadwal, Sumber Daya, dan Anggaran.
8. BAB 6 Penggunaan Tools Manajemen Proyek.
9. BAB 7 Pengelolaan Tim dan Komunikasi Proyek.
10. BAB 8 Analisis Risiko dan Strategi Mitigasi.
11. BAB 9 Monitoring, Laporan Status, dan Evaluasi Proyek.
12. BAB 10 Rencana Integrasi Modul dan Pengujian Awal.
13. BAB 11 Inovasi Proyek.
14. BAB 12 Kesimpulan.
15. Daftar pustaka.
16. Lampiran screenshot Trello/Microsoft Project.

I. Ketentuan Presentasi

Setiap mahasiswa wajib membuat presentasi berdurasi 7–10 menit.

Isi presentasi:

Slide	Isi
Slide 1	Judul proyek, nama mahasiswa, NIM, kelas
Slide 2	Latar belakang masalah
Slide 3	Tujuan dan manfaat proyek
Slide 4	Stakeholder dan ruang lingkup proyek
Slide 5	Kebutuhan fungsional dan non-fungsional
Slide 6	Project charter

Slide 7	WBS proyek
Slide 8	Jadwal proyek dan Gantt Chart
Slide 9	Penggunaan Trello/Microsoft Project/tools lain
Slide 10	Risiko dan strategi mitigasi
Slide 11	Monitoring dan laporan status proyek
Slide 12	Rencana pengujian awal
Slide 13	Inovasi proyek
Slide 14	Kesimpulan

J. Rubrik Penilaian

Komponen Penilaian	Bobot
Pemahaman terhadap studi kasus	10%
Identifikasi kebutuhan, stakeholder, dan ruang lingkup	10%
Project charter	10%
Work Breakdown Structure	10%
Jadwal proyek, sumber daya, anggaran, dan Gantt Chart	15%
Penggunaan Trello/Microsoft Project/tools lain	15%
Analisis risiko dan strategi mitigasi	10%
Monitoring, laporan status, dan evaluasi proyek	10%
Rencana integrasi dan pengujian awal	5%
Presentasi akhir	5%
Total	100%

K. Pernyataan Soal Singkat untuk Mahasiswa

Soal Tugas Besar

- Anda diminta berperan sebagai Project Manager dalam proyek pengembangan Sistem Informasi Pengaduan Layanan Kampus. Sistem ini dirancang untuk membantu mahasiswa menyampaikan pengaduan terkait layanan kampus, membantu admin dan petugas dalam menindaklanjuti laporan, serta membantu pimpinan melihat rekapitulasi pengaduan sebagai bahan evaluasi layanan.
- Susunlah dokumen manajemen proyek perangkat lunak yang mencakup identifikasi kebutuhan, ruang lingkup, project charter, Work Breakdown Structure, jadwal proyek, sumber daya, anggaran, analisis risiko, strategi mitigasi, rencana komunikasi, monitoring proyek, laporan status, rencana integrasi modul, pengujian awal, serta inovasi proyek.
- Gunakan minimal satu tools manajemen proyek seperti Trello, Microsoft Project, GanttProject, Asana, ClickUp, Notion, atau Jira. Tampilkan bukti penggunaan tools tersebut melalui screenshot dan jelaskan bagaimana tools tersebut digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi proyek.
- Tugas dikerjakan secara mandiri. Setiap mahasiswa wajib mengumpulkan laporan, file presentasi, screenshot tools, serta link/file tools manajemen proyek yang digunakan.